UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS UNICESUMAR
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Felipe Inácio Martins
Alexia Maria da Silva Panaro
Emanuel Lazarin Paião

PSE EM AÇÃO — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

MARINGÁ
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....3
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO....3
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA....4
1.3 OBJETIVOS....4
1.3.1 OBJETIVO GERAL....4
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....4
2 JUSTIFICATIVA....5
2.1 JUSTIFICATIVA ACADÊMICA....5
2.2 JUSTIFICATIVA SOCIAL....5
3 CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO....6
3.1 PROPOSTA DO SISTEMA....6
3.2 TEMÁTICAS....6
3.3 USUÁRIOS ENVOLVIDOS....7
3.4 ESCOPO DO SISTEMA....7
4 REQUISITOS DO SISTEMA....8
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS....8
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....9
5 ALGORITMOS E LÓGICA....9
5.1 FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA....10
5.2 FLUXOGRAMA DETALHADO....10
5.3 PSEUDOCÓDIGOS....12
6 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO....19
6.1 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO....19
6.2 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS....19
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS....21
REFERÊNCIAS....23
REPOSITÓRIO DO PROJETO....24

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial que articula as áreas da saúde e da educação com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica. Instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, o programa busca promover ações de prevenção, promoção e atenção à saúde no ambiente escolar, fortalecendo a articulação entre as redes públicas de saúde e educação (BRASIL, 2007).

A execução das ações do PSE depende da articulação entre profissionais da educação e da saúde, especialmente por meio da integração entre as escolas e os serviços de Atenção Primária à Saúde. Essa colaboração permite que as ações sejam planejadas de acordo com as necessidades e características de cada comunidade escolar, promovendo uma atuação conjunta voltada à prevenção de agravos e à promoção da saúde. Dessa forma, o PSE não se limita à realização de atividades isoladas, mas busca estabelecer uma atuação contínua e integrada entre os diferentes profissionais e setores envolvidos (BRASIL, 2025a).

Entre as diferentes ações desenvolvidas no âmbito do PSE, destacam-se a promoção da alimentação saudável e a promoção da atividade física, que possuem papel relevante na construção de hábitos favoráveis à saúde desde o ambiente escolar. Essas ações podem ser desenvolvidas de forma integrada por meio de atividades educativas, práticas corporais e outras iniciativas que envolvam a comunidade escolar. Nesse contexto, a escola torna-se um espaço importante para a promoção da saúde, permitindo a participação conjunta de profissionais da educação, profissionais da saúde, estudantes e demais integrantes da comunidade escolar (BRASIL, 2025b).

Para que essas ações sejam realizadas de maneira organizada, é necessário que as equipes envolvidas disponham de informações que auxiliem no planejamento, na execução e no acompanhamento das atividades. O planejamento das ações do PSE deve considerar o contexto escolar, as necessidades locais e a capacidade das equipes de saúde, além de envolver o monitoramento das atividades realizadas. Nesse sentido, a organização de informações como escola, temática, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade de

participantes e situação da ação pode contribuir para uma gestão mais clara e eficiente das atividades desenvolvidas no ambiente escolar (BRASIL, 2025a).

Diante dessa necessidade de organização, o sistema PSE em Ação é proposto como uma ferramenta computacional destinada a auxiliar no planejamento e no acompanhamento das ações desenvolvidas no ambiente escolar. A aplicação permitirá registrar informações sobre as atividades, consultar ações cadastradas, atualizar sua situação e visualizar um resumo dos resultados, contribuindo para que as equipes envolvidas tenham uma visão mais organizada das atividades planejadas e realizadas. A proposta será desenvolvida em linguagem C e utilizará informações fictícias e coletivas, preservando a privacidade dos estudantes e respeitando os limites éticos definidos para o projeto.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma aplicação em linguagem C capaz de auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar as principais necessidades de organização e acompanhamento das ações coletivas desenvolvidas no contexto do Programa Saúde na Escola.
2. Modelar os requisitos e a lógica de funcionamento de uma aplicação em linguagem C voltada ao planejamento e registro das ações do PSE.
3. Desenvolver funcionalidades para cadastrar, consultar, pesquisar e atualizar informações sobre as ações realizadas no ambiente escolar.
4. Avaliar o funcionamento da aplicação por meio de testes, verificando a validação das informações, a apresentação dos resultados e o respeito à privacidade dos estudantes.

2 JUSTIFICATIVA

2.1 JUSTIFICATIVA ACADÊMICA

No âmbito acadêmico, o desenvolvimento do projeto PSE em Ação possibilita a aplicação prática de conhecimentos relacionados à Engenharia de Software, especialmente nas etapas de levantamento e definição de requisitos, modelagem de processos, elaboração de algoritmos, desenvolvimento e testes de software. A construção de uma aplicação em linguagem C também contribui para o aprimoramento da lógica de programação e para a compreensão da organização modular de um sistema. Além disso, o projeto permite relacionar os conhecimentos técnicos adquiridos durante a formação acadêmica a uma situação prática, considerando aspectos como organização das informações, validação de dados, usabilidade e privacidade. Dessa forma, a realização do projeto contribui para o desenvolvimento das competências necessárias à formação de profissionais capazes de analisar problemas e propor soluções computacionais adequadas às necessidades identificadas.

2.2 JUSTIFICATIVA SOCIAL

Do ponto de vista social, o projeto PSE em Ação apresenta potencial para contribuir com a organização das ações coletivas de promoção da saúde realizadas no ambiente escolar. Ao centralizar informações sobre as atividades planejadas e realizadas, a aplicação pode facilitar a consulta e o acompanhamento das ações pelas equipes responsáveis, favorecendo uma visão mais clara das atividades desenvolvidas. Além disso, a proposta considera a utilização de dados fictícios e informações coletivas, evitando o registro de dados pessoais, diagnósticos ou condições clínicas dos estudantes. Dessa maneira, o projeto busca demonstrar como uma solução computacional simples pode apoiar a organização das ações do Programa Saúde na Escola sem comprometer a privacidade dos estudantes e respeitando os limites éticos estabelecidos para a aplicação.

3 CARACTERIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 PROPOSTA DO SISTEMA

O PSE em Ação será uma aplicação desenvolvida em linguagem C, executada em ambiente de terminal, com a finalidade de auxiliar equipes escolares e de saúde no planejamento e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. O sistema permitirá cadastrar ações informando dados como código, escola, temática, data planejada, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial da atividade. Também será possível listar as ações cadastradas, realizar pesquisas por diferentes critérios, atualizar a situação das atividades e registrar a quantidade efetiva de participantes quando uma ação for concluída. Além disso, a aplicação apresentará um resumo geral das ações, permitindo visualizar a quantidade de atividades planejadas, concluídas e canceladas, bem como informações relacionadas à participação. Para preservar a privacidade dos estudantes, serão utilizados exclusivamente dados fictícios e informações coletivas, sem registro de nomes, diagnósticos, prontuários ou outras informações pessoais sensíveis.

3.2 TEMÁTICAS

O sistema PSE em Ação será desenvolvido de forma genérica, permitindo o registro de diferentes temáticas relacionadas às ações do Programa Saúde na Escola. Para a demonstração da proposta, serão utilizadas como exemplos principais as temáticas de alimentação saudável e atividade física, por fazerem parte das ações previstas pelo PSE e possibilitarem a representação de atividades de promoção da saúde no ambiente escolar. Entretanto, a aplicação não ficará restrita a essas duas temáticas, podendo contemplar outras ações previstas pelo programa, como saúde bucal, vacinação, saúde mental, cultura de paz e prevenção de violências. Essa característica permite que a solução seja adaptada a diferentes necessidades das escolas e equipes responsáveis pelo planejamento das ações (BRASIL, 2025b).

3.3 USUÁRIOS ENVOLVIDOS

Os principais usuários do sistema serão os profissionais e responsáveis envolvidos no planejamento e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola, especialmente representantes das áreas de educação e saúde. No contexto escolar, o sistema poderá ser utilizado por profissionais responsáveis pela organização das atividades e pelo acompanhamento das ações realizadas. Na área da saúde, poderá auxiliar os profissionais envolvidos no planejamento e na execução das atividades em conjunto com as escolas. A aplicação será voltada ao gerenciamento de informações coletivas sobre as ações, não sendo destinada ao registro de dados individuais, diagnósticos ou prontuários dos estudantes. Dessa forma, o sistema busca apoiar a comunicação e a organização entre os setores envolvidos, mantendo o foco no planejamento das atividades coletivas do PSE.

3.4 ESCOPO DO SISTEMA

O escopo do PSE em Ação compreende o cadastro, a consulta, a pesquisa e o acompanhamento de ações coletivas relacionadas ao Programa Saúde na Escola. A aplicação permitirá registrar informações como código da ação, escola, temática, data planejada, público-alvo, responsável, quantidade planejada de participantes e situação da atividade. Também fará parte do escopo a atualização da situação das ações para planejada, concluída ou

cancelada, incluindo o registro da quantidade efetiva de participantes quando a atividade for concluída. O sistema ainda disponibilizará um resumo geral das ações, apresentando informações sobre as atividades planejadas, concluídas e canceladas e os dados de participação.

Como limites do projeto, a aplicação será executada em ambiente de terminal e utilizará armazenamento em memória, não sendo prevista a utilização de banco de dados, interface gráfica ou aplicação web. Os dados utilizados serão fictícios e coletivos, não sendo permitido o cadastro de nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas individuais ou outras informações pessoais sensíveis. O sistema também não terá como finalidade realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou tratamento de condições de saúde. Dessa forma, a proposta ficará concentrada no apoio à organização e ao acompanhamento das ações coletivas do PSE, respeitando os limites técnicos e éticos estabelecidos para o projeto.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Cadastrar ação: o sistema deve permitir o cadastro de uma ação do PSE, registrando código, escola, temática, data planejada, público-alvo, responsável, quantidade planejada de participantes e situação inicial.

RF02 – Listar ações: o sistema deve permitir visualizar todas as ações cadastradas, apresentando de forma organizada as principais informações de cada atividade.

RF03 – Pesquisar ações: o sistema deve permitir pesquisar ações cadastradas utilizando como critérios o código da ação, a escola ou a temática.

RF04 – Atualizar situação: o sistema deve permitir alterar a situação de uma ação para planejada, concluída ou cancelada.

RF05 – Registrar participação: quando uma ação for concluída, o sistema deve permitir registrar a quantidade efetiva de participantes.

RF06 – Gerar resumo: o sistema deve apresentar um resumo geral das ações cadastradas, informando a quantidade de ações planejadas, concluídas e canceladas, o total de participantes efetivos nas ações concluídas e o percentual de participação em relação à quantidade planejada dessas ações.

RF07 – Validar informações: o sistema deve validar informações importantes durante a utilização, impedindo códigos duplicados, campos obrigatórios em branco, quantidades inválidas e opções de menu inválidas.

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Tecnologia: o sistema deve ser desenvolvido em linguagem C e executado em ambiente de terminal, conforme as características e limitações estabelecidas para o projeto.

RNF02 – Usabilidade: o sistema deve apresentar menus, mensagens e instruções claras, permitindo que o usuário compreenda as opções disponíveis e os resultados das operações realizadas.

RNF03 – Privacidade: o sistema deve utilizar apenas dados fictícios e informações coletivas, não permitindo o armazenamento de nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários ou outras informações pessoais sensíveis.

RNF04 – Manutenibilidade: o código deve ser organizado de forma modular, utilizando funções separadas para as principais responsabilidades do sistema, facilitando a compreensão, manutenção e evolução da aplicação.

5 ALGORITMOS E LÓGICA

5.1 FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA

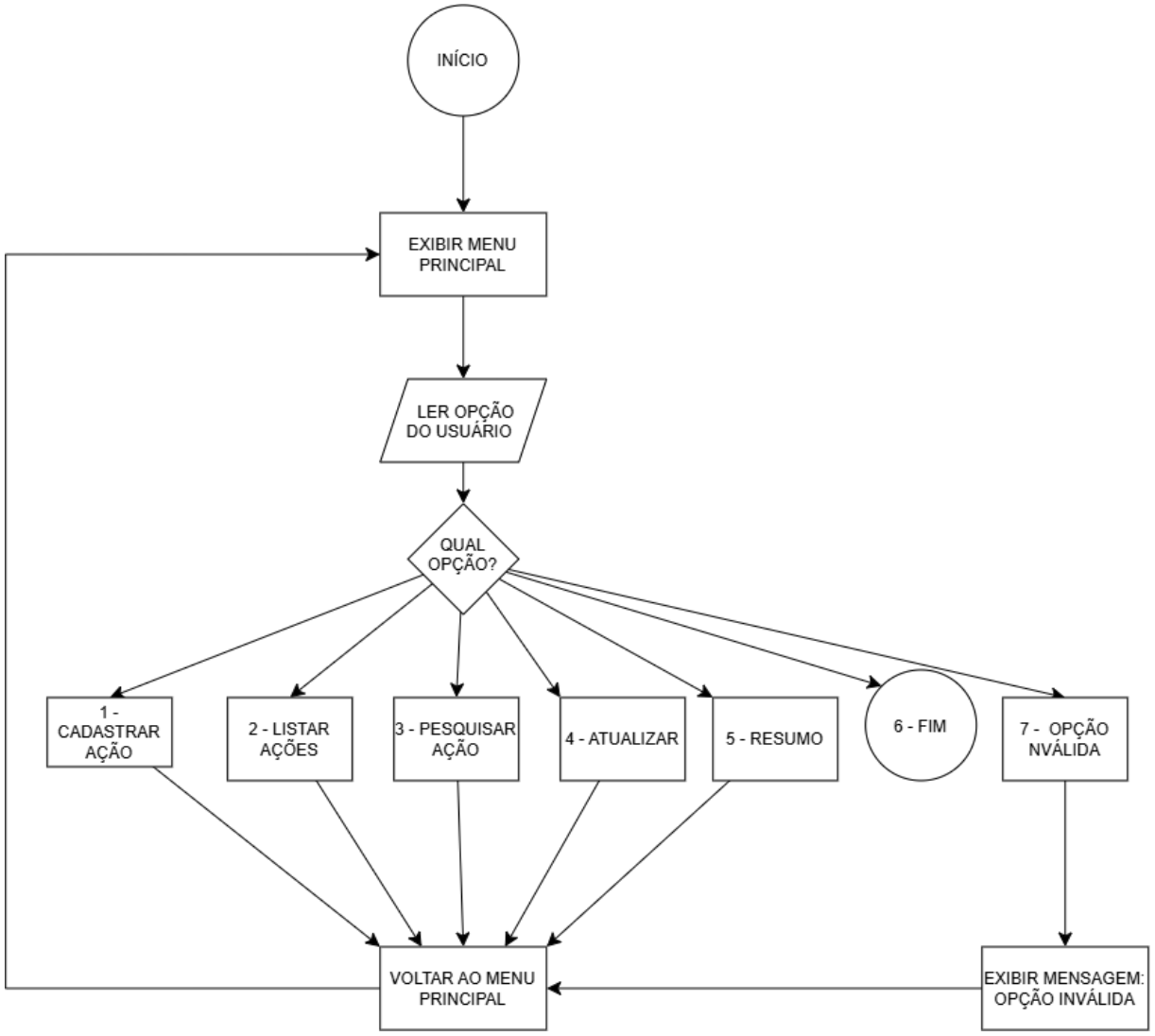


Figura 1 – Fluxograma geral do sistema PSE em Ação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 FLUXOGRAMA DETALHADO

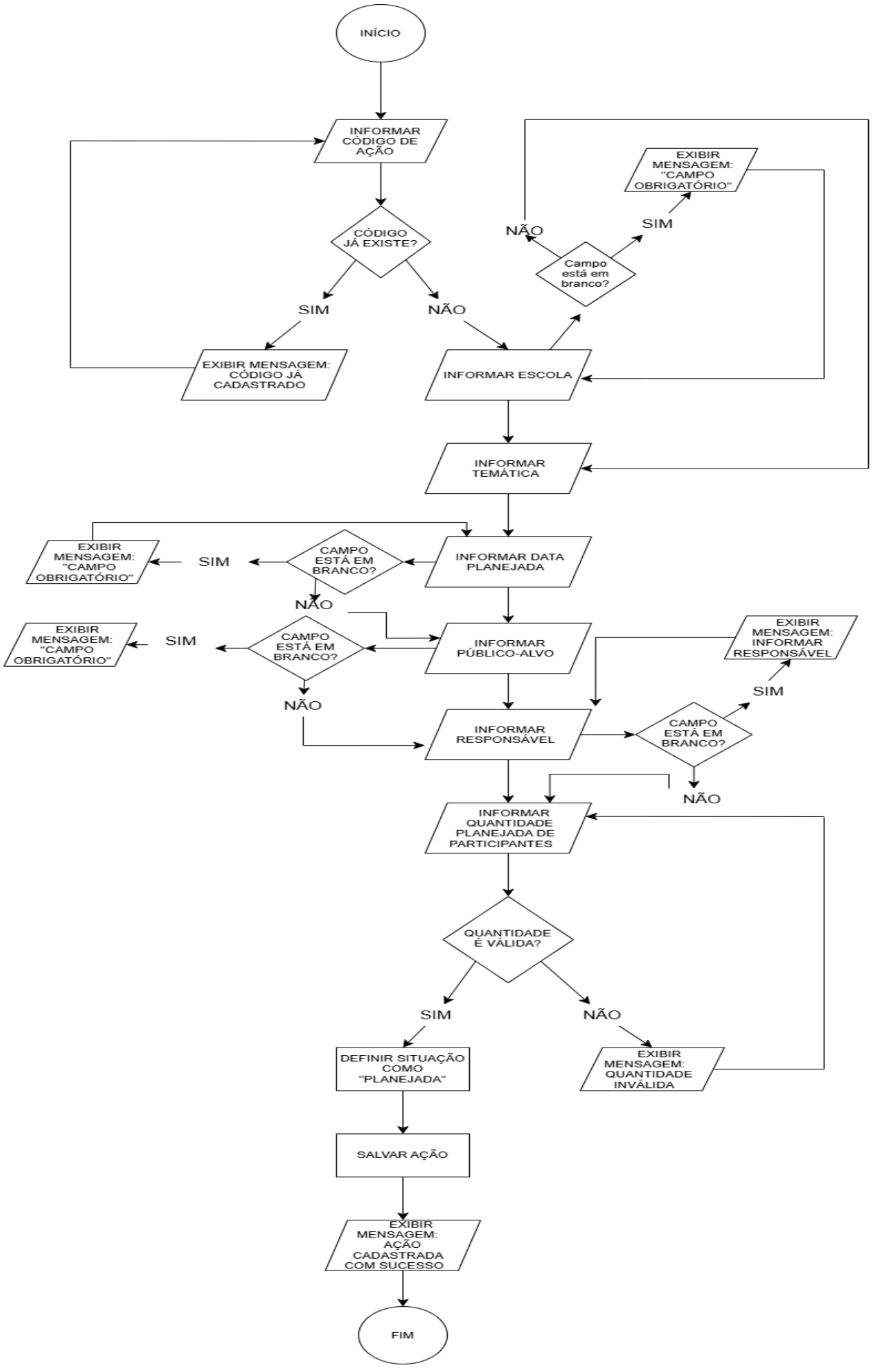

INÍCIO
INFORMAR CÓDIGO DE AÇÃO
CÓDIGO JÁ EXISTE?
SIM
NÃO
EXIBIR MENSAGEM: CÓDIGO JÁ CADASTRADO
INFORMAR ESCOLA
Campo está em branco?
NÃO
SIM
EXIBIR MENSAGEM: "CAMPO OBRIGATÓRIO"
INFORMAR TEMÁTICA
INFORMAR DATA PLANEJADA
CAMPO ESTÁ EM BRANCO?
SIM
EXIBIR MENSAGEM: "CAMPO OBRIGATÓRIO"
NÃO
INFORMAR PÚBLICO-ALVO
CAMPO ESTÁ EM BRANCO?
SIM
EXIBIR MENSAGEM: "CAMPO OBRIGATÓRIO"
NÃO
INFORMAR RESPONSÁVEL
CAMPO ESTÁ EM BRANCO?
SIM
EXIBIR MENSAGEM: INFORMAR RESPONSÁVEL
NÃO
INFORMAR QUANTIDADE PLANEJADA DE PARTICIPANTES
QUANTIDADE É VÁLIDA?
SIM
NÃO
DEFINIR SITUAÇÃO COMO "PLANEJADA"
EXIBIR MENSAGEM: QUANTIDADE INVÁLIDA
SALVAR AÇÃO
EXIBIR MENSAGEM: AÇÃO CADASTRADA COM SUCESSO
FIM

Figura 2 – Fluxograma detalhado da operação de cadastro de ação
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 PSEUDOCÓDIGOS

Os pseudocódigos apresentados a seguir representam, de forma estruturada, a lógica das principais operações previstas para o sistema PSE em Ação. Essa representação tem como finalidade descrever as etapas e decisões do sistema de maneira independente da linguagem de programação, facilitando a compreensão da lógica que posteriormente será implementada em linguagem C. O primeiro pseudocódigo apresenta a operação de cadastro de uma ação, incluindo a verificação de código duplicado, a validação de campos obrigatórios, a validação da quantidade planejada de participantes e o armazenamento das informações cadastradas.

Pseudocódigo 1 - Cadastro de ação

```
INÍCIO
    REPETIR
        Informar código da ação
        Ler código da ação
    SE código já estiver cadastrado ENTÃO
      Exibir mensagem: “Código já cadastrado”
    FIM SE

    ATÉ código não estar cadastrado

    REPETIR
    Informar escola
    Ler escola
    SE escola estiver em branco ENTÃO
```

Exibir mensagem: “Campo obrigatório”
FIM SE
ATÉ escola não estiver em branco

REPETIR
Informar temática
Ler temática
SE temática estiver em branco ENTÃO
Exibir mensagem: “Campo obrigatório”
FIM SE
ATÉ temática não estiver em branco

REPETIR
Informar data planejada
Ler data planejada
SE data planejada estiver em branco ENTÃO
Exibir mensagem: “Campo obrigatório”
FIM SE
ATÉ data planejada não estar em branco

REPETIR
Informar público-alvo
Ler público-alvo
SE público-alvo estiver em branco ENTÃO
Exibir mensagem: “Campo obrigatório”
FIM SE
ATÉ público-alvo não estar em branco

REPETIR
Informar responsável
Ler responsável
SE responsável estiver em branco ENTÃO
Exibir mensagem: “Campo obrigatório”
FIM SE

ATÉ responsável não estar em branco

REPETIR
Informar quantidade planejada de participantes
Ler quantidade planejada de participantes

SE quantidade for inválida ENTÃO
Exibir mensagem: “Quantidade inválida”
FIM SE
ATÉ quantidade ser válida

Definir situação como “Planejada”
Salvar ação
Exibir mensagem: “Ação cadastrada com sucesso”
FIM

Pseudocódigo 2 – Listagem de ações
INÍCIO
SE não houver ações cadastradas ENTÃO
Exibir mensagem: “Nenhuma ação cadastrada”
SENÃO
PARA cada ação cadastrada FAÇA
Exibir código da ação
Exibir escola
Exibir temática
Exibir data planejada
Exibir público-alvo
Exibir responsável
Exibir quantidade planejada de participantes
Exibir situação

SE situação = “Concluída” ENTÃO
Exibir quantidade efetiva de participantes

```
            FIM SE
        FIM PARA
FIM SE
FIM
```

Pseudocódigo 3 – Pesquisa de ações

```
INÍCIO
    Exibir opções de pesquisa:
        1 - Código da ação
        2 - Escola
        3 - Temática
    Ler opção de pesquisa
    SE opção de pesquisa for inválida ENTÃO
        Exibir mensagem: “Opção de pesquisa inválida”
    SENÃO
        SE opção = 1 ENTÃO
            Informar código da ação
            Ler código da ação
            Procurar ação pelo código
    SENÃO SE opção = 2 ENTÃO
            Informar escola
            Ler escola
            Procurar ações pela escola
```

SENÃO

Informar temática

Ler temática

Procurar ações pela temática

FIM SE

SE nenhuma ação for encontrada ENTÃO

Exibir mensagem: “Nenhuma ação encontrada”

SENÃO

Exibir as ações encontradas

FIM SE

FIM SE

FIM

Pseudocódigo 4 – Atualização da situação da ação

INÍCIO

Informar código da ação
Ler código da ação

```
            Procurar ação pelo código

            SE ação não for encontrada ENTÃO
                Exibir mensagem: “Ação não encontrada”
            SENÃO
                Exibir situação atual da ação

                Exibir opções:
                    1 - Planejada
                    2 - Concluída
                    3 - Cancelada
                Ler nova situação

                SE nova situação for inválida ENTÃO
                    Exibir mensagem: “Situação inválida”
                SENÃO
                    SE nova situação = 2 ENTÃO
                        REPETIR
                            Informar quantidade efetiva de participantes
                            Ler quantidade efetiva de participantes
                        SE quantidade for inválida ENTÃO
                            Exibir mensagem: “Quantidade inválida”
                        FIM SE
                    ATÉ quantidade ser válida
                FIM SE
                Alterar situação da ação
                Exibir mensagem: “Situação atualizada com sucesso”
            FIM SE
        FIM SE
FIM
```

Pseudocódigo 5 – Geração de resumo

```
            INÍCIO

                Definir total_planejadas = 0
                Definir total_concluidas = 0
                Definir total_canceladas = 0
```

```
        Definir participantes_planejados_concluidas = 0
        Definir participantes_efetivos = 0

        PARA cada ação cadastrada FAÇA

            SE situação = “Planejada” ENTÃO
                total_planejadas = total_planejadas + 1

            SENÃO SE situação = “Concluída” ENTÃO
                total_concluidas = total_concluidas + 1
                participantes_planejados_concluidas =
                    participantes_planejados_concluidas +
                    quantidade planejada de participantes
                participantes_efetivos =
                    participantes_efetivos +
                    quantidade efetiva de participantes
            SENÃO SE situação = “Cancelada” ENTÃO
                total_canceladas = total_canceladas + 1
            FIM SE
        FIM PARA

         Exibir total de ações planejadas
        Exibir total de ações concluídas
        Exibir total de ações canceladas
        Exibir total de participantes efetivos

        SE participantes_planejados_concluidas > 0 ENTÃO
            percentual =
                (participantes_efetivos /
                participantes_planejados_concluidas) * 100
            Exibir percentual de participação
        SENÃO
            Exibir mensagem: “Não há ações concluídas para calcular a
        participação”
        FIM SE
FIM
```

6 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

6.1 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do sistema PSE em Ação será realizado utilizando uma abordagem incremental. Essa estratégia foi escolhida porque permite dividir a construção da aplicação em partes menores, possibilitando o desenvolvimento, a verificação e o aprimoramento de cada funcionalidade ao longo do projeto.

Inicialmente, será desenvolvida a estrutura principal do sistema, contendo o menu e a organização das opções disponíveis. Em seguida, serão implementadas gradualmente as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização de situação, registro de participação e geração de resumo.

A utilização de uma abordagem incremental permite que cada funcionalidade seja desenvolvida e testada antes da integração completa do sistema. Dessa maneira, possíveis erros podem ser identificados com maior facilidade e corrigidos antes da conclusão do projeto.

O processo de desenvolvimento seguirá, de forma geral, a seguinte sequência:

Problema → Requisitos → Modelagem → Algoritmos → Implementação → Testes → Documentação → Entrega.

Essa organização também permite relacionar as atividades desenvolvidas nas disciplinas de Engenharia de Software e Algoritmos e Lógica de Programação, demonstrando que a construção do sistema envolve não apenas a programação, mas também o planejamento e a modelagem da solução.

6.2 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

A tabela apresenta o planejamento das atividades de desenvolvimento do sistema PSE em Ação ao longo das 14 semanas previstas para a realização do projeto.

SPRINT	SEMANA	ATIVIDADE
SPRINT 1	SEMANA 1	Levantamento do problema e definição do tema
SPRINT 2	SEMANA 2	Levantamento e definição dos requisitos
SPRINT 3	SEMANA 3	Definição do escopo e dos usuários
SPRINT 4	SEMANA 4	Elaboração do fluxograma geral
SPRINT 5	SEMANA 5	Elaboração do fluxograma detalhado
SPRINT 6	SEMANA 6	Elaboração dos pseudocódigos
SPRINT 7	SEMANA 7	Desenvolvimento da estrutura inicial e do menu principal
SPRINT 8	SEMANA 8	Implementação do cadastro e da listagem de ações
SPRINT 9	SEMANA 9	Implementação da pesquisa e atualização das ações
SPRINT 10	SEMANA 10	Implementação do resumo e das validações
SPRINT 11	SEMANA 11	Integração das funcionalidades do sistema
SPRINT 12	SEMANA 12	Realização de testes e correção de erros
SPRINT 13	SEMANA 13	Finalização da documentação e organização do repositório
SPRINT 14	SEMANA 14	Revisão final e preparação da apresentação

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da proposta do projeto PSE em Ação permitiu relacionar conhecimentos de Engenharia de Software, algoritmos e lógica de programação à identificação de uma necessidade relacionada ao planejamento e acompanhamento de ações de saúde no ambiente escolar. A partir do problema identificado, foi estruturada uma proposta de aplicação em linguagem C capaz de organizar informações relacionadas às ações coletivas do Programa Saúde na Escola.

A solução proposta deverá permitir cadastrar, listar, pesquisar e atualizar ações, além de registrar a quantidade efetiva de participantes em atividades concluídas e apresentar um resumo das informações cadastradas. Dessa forma, o sistema poderá contribuir para uma visualização mais organizada das atividades planejadas e realizadas, facilitando o acompanhamento por profissionais das áreas de educação e saúde.

Durante a elaboração do projeto, foram utilizados conceitos de Engenharia de Software, como levantamento de requisitos, modelagem por meio de fluxogramas, elaboração de pseudocódigos e planejamento incremental por sprints. Essas etapas demonstram a importância de estruturar uma solução antes de sua implementação, reduzindo possíveis erros e facilitando a manutenção e evolução do sistema.

A proposta também considera aspectos relacionados à privacidade e à utilização ética da tecnologia. O sistema não terá como finalidade armazenar dados individuais dos estudantes, diagnósticos, prontuários ou informações clínicas. Serão utilizados dados fictícios e coletivos, mantendo o foco na organização das ações desenvolvidas pelo PSE.

Como limitações previstas para o projeto, a aplicação será executada em terminal e utilizará armazenamento em memória, não sendo prevista, nesta etapa, a utilização de banco de dados, interface gráfica ou aplicação web. Essas características são compatíveis com o escopo definido para a atividade e permitem concentrar o desenvolvimento nos fundamentos de programação e Engenharia de Software.

Portanto, o PSE em Ação apresenta uma proposta de solução tecnológica voltada à organização das ações coletivas do Programa Saúde na Escola, demonstrando como os conhecimentos adquiridos durante a formação em Engenharia de Software podem ser

aplicados para compreender um problema, planejar uma solução, modelar seu funcionamento e estruturar seu desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse. Acesso em: 11 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025b. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do. Acesso em: 11 set. 2026.

REPOSITÓRIO DO PROJETO

Repositório do projeto:

O código-fonte da aplicação, a documentação e os demais arquivos relacionados ao desenvolvimento do sistema estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub. https://github.com/FelipeInacioMartins/PSE---em---Acao/tree/main